Informe de revisión y control · Química 3.º · v3

Plan Específico Ciencias Básicas y Tecnología · Año lectivo 2026 · Revisión del 21/10/2026

Documentos base (v2, conservados sin cambios en la carpeta de Drive): Planes de clase v2 COMPACTO, Plan Anual v2, Matriz curricular v2 e Informe de control v2. Entregables: los tres documentos con sufijo v3_REVISADO y este informe.

1. Resultado en síntesis

• Planes de clase: 36 planes en 36 páginas A4, uno por página (el plan N.º n ocupa la página n). Sin guías de aplicación, ejemplos resueltos, prácticas ni claves independientes.

• Plan Anual: documento independiente de 9 páginas A4 horizontales (la v2 ocupaba 17). Tema, capacidades, indicadores, procedimientos e instrumentos coinciden textualmente con los 36 planes.

• Matriz curricular: 3 páginas A4 horizontales; encuentros y evidencias por capacidad derivados de los planes.

• Auditoría automática sobre los DOCX finales: 0 fallos (tiempos, subdivisiones, coherencia planes–anual–matriz, clase 36, anonimización y residuos). Los controles se probaron con una copia alterada a propósito y detectaron los defectos introducidos. Validación del esquema OOXML: aprobada en los tres documentos.

• No se pudo consultar el programa oficial del MEC: la red del entorno bloqueó todas las fuentes (sección 7). Las verificaciones curriculares siguen pendientes y así se declara en cada documento.

2. Errores científicos y pedagógicos corregidos en los planes

Clase	Problema en v2	Corrección en v3
7	Emisión beta menos de «$^{3}_{2}$H»: núcleo inexistente (Z = 2 corresponde al helio).	Tritio, $^{3}_{1}$H (producto: $^{3}_{2}$He).
8	La errata del programa («Fusion») se presentaba a los estudiantes en el Inicio; «E = Δmc²»; el indicador de fusión no tenía ecuación propia.	Nota para el docente en el Desarrollo; ΔE = Δm·c²; se agregó la verificación de $^{2}_{1}$H + $^{3}_{1}$H → $^{4}_{2}$He + $^{1}_{0}$n.
12	Tres indicadores genéricos para cuatro capacidades; ninguno remitía a C2 ni a C3–C4 por separado.	Cuatro indicadores, cada uno ligado a una tarea de la prueba (C1, C2, C3–C4 y autocorrección).
16	Indicador «Balancea conservando átomos y carga» sin tarea que evaluara carga; tres indicadores para C3–C6.	Un indicador y una tarea por capacidad (C3, C4, C5, C6).
35	Un indicador mezclaba nomenclatura (C8) y ecuación (C9); «(10 min)» duplicado en el texto; devolución individual prometida sin tiempo para corregir.	Cuatro indicadores (C7–C10); la devolución individual escrita pasa al Inicio de la clase 36.
36	Un indicador fusionaba C8 y C9; sin actividad para quienes no tenían pendientes.	Cuatro indicadores y cuatro tareas evaluables; transferencia con butanoato de metilo; C1–C6 explícitamente fuera.
6	Indicador vago («Explica una aplicación redox con evidencia química»).	«Explica la corrosión del hierro como proceso redox», con actividad asociada.
10	«Gráfico concentración tiempo»; expresión de velocidad solo literal.	«Concentración-tiempo»; v = −(1/a)·Δ[A]/Δt = (1/b)·Δ[B]/Δt.
18	Indicador «Integra geometría e hibridación…» sin actividad que lo evaluara.	«Selecciona el modelo adecuado…» con consigna sobre He_2 en la aplicación individual.
20	Indicador ambiguo «concentraciones de bases distintas» (puede leerse como bases químicas).	«Concentraciones expresadas sobre masa y sobre volumen».
25, 30	«Cloruro de etanoilo/propanoilo»; el indicador pedía cuatro estructuras y la consigna tenía tres.	«Etanoílo/propanoílo»; se agregó el ácido butanoico.
27	Confusión señalada solo entre sulfuro orgánico e ion sulfato.	Sulfuro orgánico, ion sulfuro (S^{2-}) e ion sulfato (SO_4^{2-}).
28	«Cuatro enlaces suelen requerir carga positiva».	Un N con cuatro enlaces y sin par libre lleva carga +1.
29	Nota curricular dirigida a los estudiantes en el Inicio; «polinucleados» solo carbocíclicos.	Interpretación declarada para el docente; se agrega la quinolina (polinuclear nitrogenado).

Clase	Problema en v2	Corrección en v3
31, 32	Redundancia «catalizada por ácido… catalizador ácido»; oxidación de tiol sin coeficientes.	Doble flecha con H^+; saponificación no reversible; 4 RSH + O_2 → 2 RSSR + 2 H_2O.
33	Oración incompleta («y simultáneamente el enlace C–Br hacia Br»).	Segunda flecha descrita completa: del enlace C–Br hacia el Br.
4, 13, 14	Excepciones y ángulos sin precisar.	Peróxidos e hidruros; boro con seis electrones en BF_3; ángulos 109,5°, ≈107° y ≈104,5°.

Se verificaron con cálculo propio todos los datos numéricos de las consignas (estequiometría, semividas, velocidades, concentraciones, balances de masa y carga). Los resultados no se incluyen en los planes porque la consigna pedía no incorporar solucionarios; pueden entregarse en un documento docente aparte si se solicita.

3. Tiempos y viabilidad

En v2 solo las clases 12, 16 y 35 tenían el Desarrollo subdividido. En v3 las 36 clases detallan cada actividad del Desarrollo con sus minutos y una fila «Total 80 min»; la auditoría lee esos valores del DOCX y confirma que suman en las 36 clases.

Clase	v2	v3	Motivo
12	15 + 50 (35 + 10 + 5) + 15	10 + 60 (40 + 10 + 10) + 10	Cuatro tareas en 35 min y devolución por indicador en el mismo Cierre no eran viables.
16	15 + 50 (35 + 10 + 5) + 15; 5 min para entrevistar «dos o tres estudiantes por grupo»	10 + 60 (40 + 10 + 10) + 10; entrevistas a 3–4 estudiantes mientras el grupo se autoevalúa	Tiempo de prueba suficiente; devolución individual en la clase 17.
35	10 + 60 (40 + 10 + 10) + 10, con devolución individual en el Cierre	Misma distribución; devolución individual al inicio de la clase 36	No se puede corregir y devolver por escrito en 10 min.
24	Circuito de cuatro estaciones sin tiempo asignado	15 + 50 (12 + 24 + 14) + 15	Seis minutos por estación.
36	15 + 50 + 15 para tres tareas, comparación y registro	10 + 60 (15 + 20 + 15 + 10) + 10	Tiempo explícito por capacidad.

Las clases 13 y 17 reservan 5 minutos del Inicio para entregar la devolución de las evaluaciones 12 y 16.

4. Clase 36: capacidad declarada y evidencia

Cap.	Indicador	Evidencia concreta y evaluable
C7	Calcula el volumen de alícuota de una dilución con sus unidades.	Cálculo: 100 mL a 0,0800 mol/L desde 0,400 mol/L.
C8	Nombra un éster y los productos de su hidrólisis básica.	Nombre de $CH_3CH_2COOCH_2CH_3$ y de sus productos.
C9	Escribe la ecuación de hidrólisis básica conservando átomos y carga.	Ecuación balanceada con NaOH.
C10	Representa con flechas el ataque nucleofílico al carbonilo y la carga del intermedio.	Mecanismo dibujado con flechas y carga.

C1–C6 no se atribuyen a la clase 36: sus evidencias están en las clases 1–18 (valoradas en las clases 12 y 16).

5. Diseño y estructura

• Se conserva la identidad visual de la plantilla v2 (Calibri, morados 4A148C/6A1B9A/F3E5F5, bordes grises, A4). El Plan Anual y la matriz, que usaban Arial y encabezados marrones, se unificaron con esa identidad.

• Contraste: la banda «EVALUACIÓN» tenía texto negro sobre 4A148C (1,8:1, ilegible al imprimir); ahora es blanco (11,9:1). Rótulos blancos sobre 6A1B9A: 9,4:1.

• Cada plan conserva identificación (docente, institución, sección y fecha en blanco), capacidad con su código, indicadores, Inicio/Desarrollo/Cierre con tiempos y total, recursos, procedimientos e instrumentos, observaciones y firmas.

• Evaluación sin repeticiones: la v2 repetía el instrumento «Lista de cotejo y producción individual» en 27 planes y empezaba los 36 procedimientos con «Revisión individual…»; el Plan Anual repetía el mismo procedimiento en

34 filas. En v3 cada clase nombra su procedimiento y los criterios de su instrumento; que los indicadores son los criterios se declara una sola vez, en el Plan Anual.

• Tipografía: cuerpo de 11 pt (v2: 10,5 pt), márgenes laterales de 2 cm, superior de 1,6 cm e inferior de 1,4 cm. Exponentes y subíndices con caracteres o formato de Word, sin el símbolo «^».

• Paginación: título con «Conservar con el siguiente» y salto de página anterior; tablas con rejilla real (tblGrid + layout fijo) y sin propiedades duplicadas; filas cortas no divisibles y fila Desarrollo divisible; encabezado de MOMENTOS repetible; control de viudas y huérfanas activo.

• Pie con campos reales «Página X de Y» y nombre del documento; se eliminaron 112 partes de encabezado y pie sin uso heredadas (de 116, solo 4 estaban referenciadas). Idioma de revisión: español.

• Plan Anual: tabla de 7 columnas con anchos proporcionales (26,7 cm útiles) en lugar de 7 columnas iguales; bandas de etapa y de unidad, encabezado repetido y filas que no se cortan. Matriz: evidencias completas por clase (la v2 listaba solo los títulos de las tres primeras clases de cada capacidad).

6. Anonimización

En los tres documentos y en este informe no hay nombres personales ni referencias a la institución de origen en cuerpo, encabezados, pies ni propiedades. No hay comentarios ni cambios controlados. Autor, último editor, empresa y administrador están vacíos y no hay propiedades personalizadas. Docente, institución, sección, turno y fecha quedan como campos en blanco. Se conservan los términos científicos (estructuras de Lewis, nomenclatura de Stock).

7. Fuentes consultadas y alcance curricular

Fuentes oficiales efectivamente consultadas: ninguna. No se pudo abrir el programa del MEC ni ninguna resolución. La política de red del entorno bloqueó los dominios informacionpublica.paraguay.gov.py, dspacereva.conacyt.gov.py, siteal.iiep.unesco.org, scribd.com y academia.edu. Las búsquedas en Drive (por título y por frases de las capacidades) no encontraron una copia del programa de este Plan Específico.

Pistas obtenidas solo de listados del buscador (sin abrir los documentos): un PDF titulado «enfasiscienciasbasicasytecnologia.pdf» en el repositorio del CONACYT (dspacereva.conacyt.gov.py/jspui-repo/bitstream/123456789/133/1/), probablemente el programa buscado; y notas de prensa que atribuyen a la Resolución MEC N.° 2065/2025 el calendario 2026 (23/02 al 30/11; receso del 13 al 24 de julio). Ninguno de estos datos se presenta como verificado.

Tipo	Contenido
Comprobado en fuente oficial	Nada en esta revisión.
Comprobado internamente	Corrección química y numérica de las consignas; sumas de tiempos; coherencia textual planes–anual–matriz; anonimización; validez OOXML.
Decisión didáctica	2 HC por encuentro con HC de 40 min; 36 encuentros y su reparto mensual; secuencia de unidades; momentos de evaluación (1, 12, 16, 24, 35, 36); interpretación de «Fusion» (I3) y de «bases cuaternarias y polinucleados» (I5).
Pendiente de verificación	Texto y páginas de las capacidades; malla de la p. 20 y carga horaria; duración de la hora cátedra; vigencia del programa de 2014; texto de la Resolución 2065/2025; incidencias I1–I8 de la matriz.

8. Control visual: alcance real

• Render completo de los cuatro documentos con LibreOffice 24.2 a PDF y a imágenes. Calibri se sustituyó por Carlito, que tiene las mismas métricas: la paginación debería coincidir con Word, pero no se verificó en Microsoft Word.

• Planes: las 36 páginas se revisaron una por una, de a dos por imagen. En esa revisión se corrigieron la línea de observaciones que se partía, el exponente de la clase 9 y el nombre de la unidad 8, que ocupaba dos renglones. Después de esos cambios se volvió a renderizar y a revisar la serie completa. Llenado medido: entre 66 % y 89 % de la altura de página; ninguna clase pasa a una segunda página.

• Plan Anual: 9 páginas revisadas. Se corrigieron una página casi vacía, el encabezado «OBSERVACIONES» partido, «Septiembre» y «Noviembre» cortados en la columna TIEMPO y la bibliografía dividida entre dos páginas.

• Matriz: 3 páginas revisadas. Se corrigieron la fila I8 aislada y una última página con un solo bloque.

• Informe: todas sus páginas revisadas tras el render final.

9. Incidencias pendientes

• Cotejar capacidades, contenidos y páginas con el PDF oficial (sugerido: descargar el archivo del repositorio del CONACYT y subirlo a la carpeta para una revisión posterior).

• Confirmar la carga semanal de Química específica (malla de la p. 20) y la duración de la hora cátedra en la institución; si difieren, reajustar los minutos de cada momento.

• Confirmar el calendario 2026 con el texto de la Resolución 2065/2025 y ajustar los meses al día de clase y a los feriados.

• Validar con el departamento de Ciencias la interpretación de «bases cuaternarias y polinucleados en combinaciones» (clase 29).

• Abrir los DOCX en Microsoft Word y comprobar que cada plan siga ocupando una página (actualizar campos con F9 si el pie muestra «Página 1 de 1»).

Revisión independiente: _____ Fecha: ____ / ____ / 2026